Учебные достижения

Успеваемость

- **Отличник**. По итогам 1го семестра получил автоматические зачеты по всем дисциплинам, включая курс «Тренды ИИ» от Александра Бухановского (вошел в топ 10 из 150+ студентов). По итогам 2го семестра близкие к максимальным баллы по всем дисциплинам.
- **Стипендиат ГПН** «Спецтрека ДС» программ «Нейротехнологии и Программирование» и «Инженерии Искуственного Интеллекта» (**единственный прошел со своего направления**).

Докладчик на научной конференции SBAS Forum

ML дифференциация намерений непокупателей в e-commerce: поведенческие архетипы пользователей.

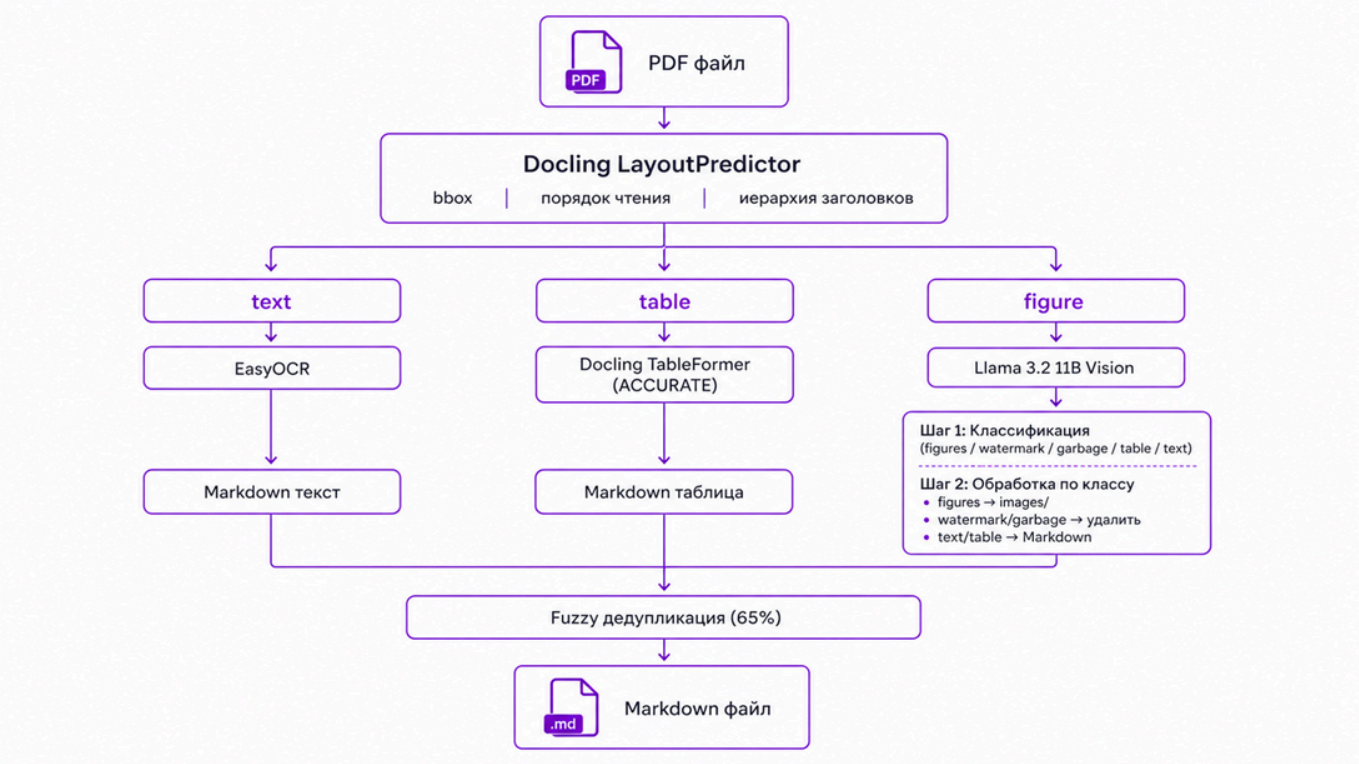
Постер: Постер





Хакатоны

- **Хакатон от ГПН** – 1 место. Продвинутый PDF-Parser: роутинг с помощью Docling LayoutPredictor в VLM (Llama 3.2 11B Vision) & EasyOCR





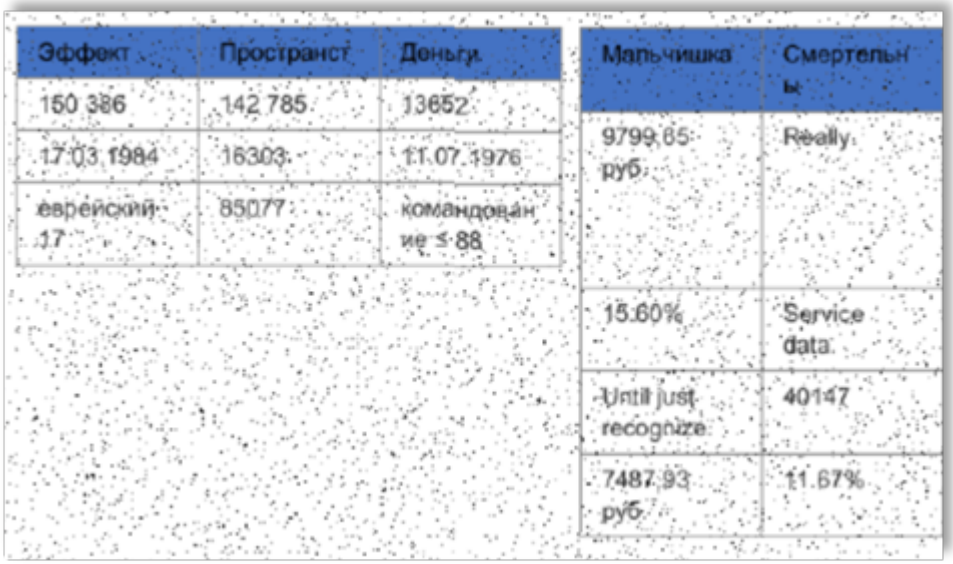
INVOICE

Page 2 of 4

WNEP
WNEP-TV
PO Box 637386
Cincinnati, OH 45263-7386

Invoice #	2900164-1	Invoice Month	May 2024
Invoice Date	05/12/24	Invoice Period	04/29/24 - 05/06/24
Advertiser	POL/ Joe Biden / D / President / US		
Product	2024 President Elections		
Estimate #	11663		

Line	Start Date	End Date	Description	Start/End Time	M T W T F S S	Length	Spots/ Week	Rate	Type
5	05/03/24	05/03/24	NWSWTCH15-NOON<	12:00 PM-12:30 PM	- - - - - -	1:00	1	$1,150.00	NM
7	05/03/24	05/06/24	NEWSWTCH15-4PM<	4:00 PM-4:30 PM	- - - - - -	1:00	1	$1,200.00	NM
8	05/03/24	05/03/24	NWSWTCH15-430P	4:30 PM-5:00 PM	- - - - - -	1:00	1	$1,320.00	NM
9	05/03/24	05/06/24	NWSWTCH15 AT 5	5:00 PM-5:30 PM	- - - - - -	1:00	1	$1,880.00	NM
10	05/03/24	05/03/24	NWSWTCH15-530	5:30 PM-6:00 PM	- - - - - -	1:00	1	$2,060.00	NM
11	05/03/24	05/03/24	NEWS 16 AT 6PM	6:00 PM-6:30 PM	- - - - - -	1:00	1	$3,000.00	NM
12	05/03/24	05/06/24	NWSWTCH15-11<	11:00 PM-11:36 PM	- - - - - -	1:00	4	$1,480.00	NM



Эффект	Пространст	Деньги
150 386	142 785	13652
17.03.1984	16303	11.07.1976
еврейский 17	85077	командован ие ≤ 88

Мальчишка	Смертельн ы
9799.65 руб.	Really
15.60%	Service data
Until just recognize	40147
7487.93 руб.	11.67%

Сертификат победителя

хакатона по Python для студентов DS-трека
от ПАО «Газпром нефть» и Авито

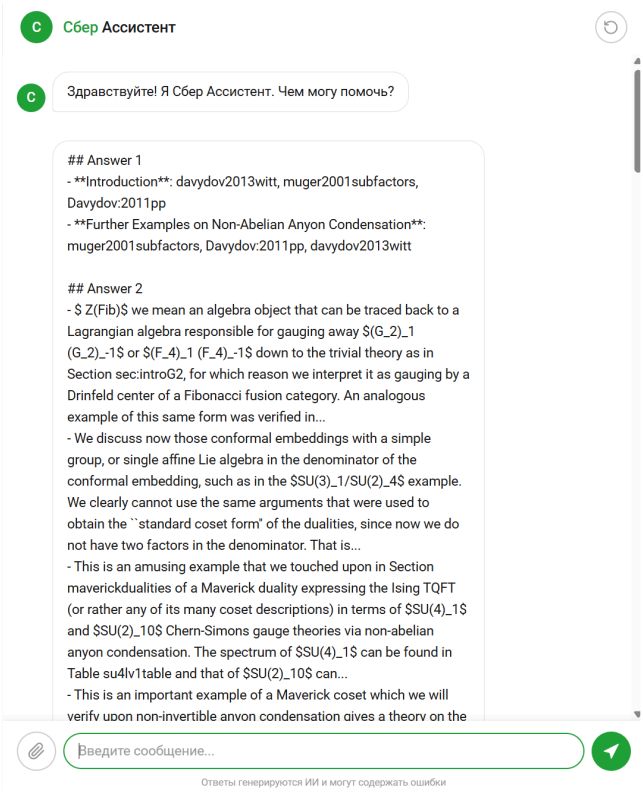
ЗАДАЧА ГАЗПРОМ НЕФТИ

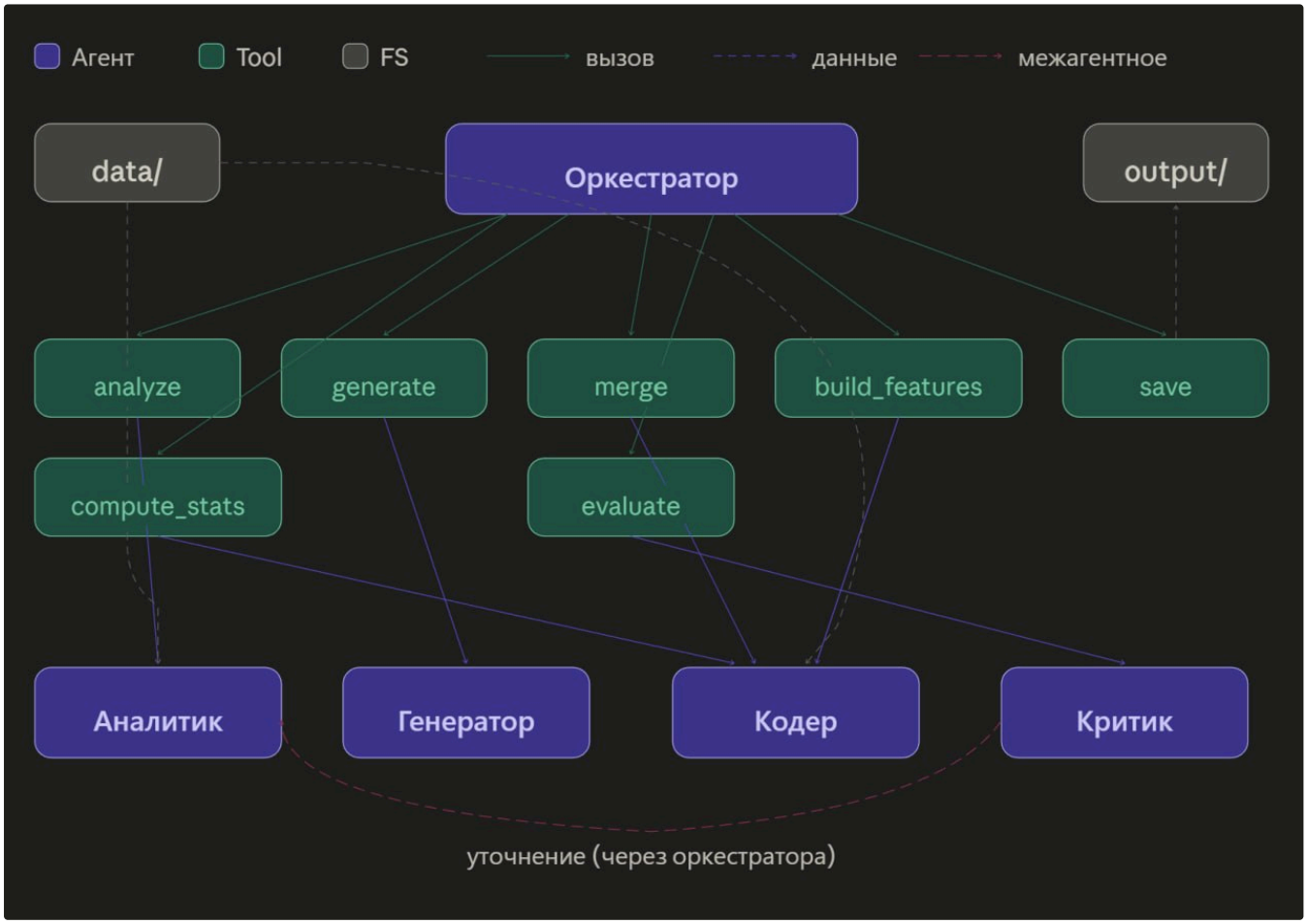
Рябков Александр Владиславович

Бухановский А.В.
Научный руководитель
ИЦ «Сильный ИИ в промышленности»

апрель 2026 г.

- **Всероссийский Хакатон «СБЕР Риски»** – 5 место среди 100 команд разработчиков СБЕРа и студентов – [агент для чтения и ответов на вопросы по крупным научным статьям (100+ страниц)] – на финальном туре и [мультиагентная система feature-engineering для CatBoost] – отборочный тур.





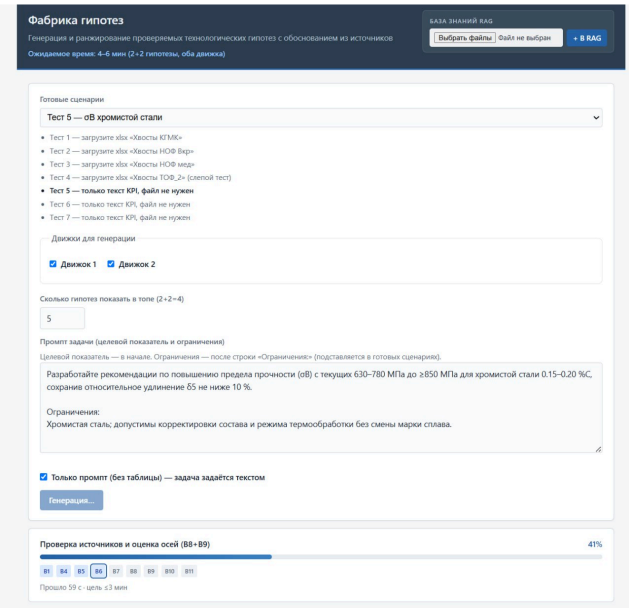


- **Хакатон «Нефтекод» от Газпромнефти** – 16 место из 100. DeepSets-подобная set-модель для предсказания 2 регрессионных целей DOT (химический анализ). GitHub.

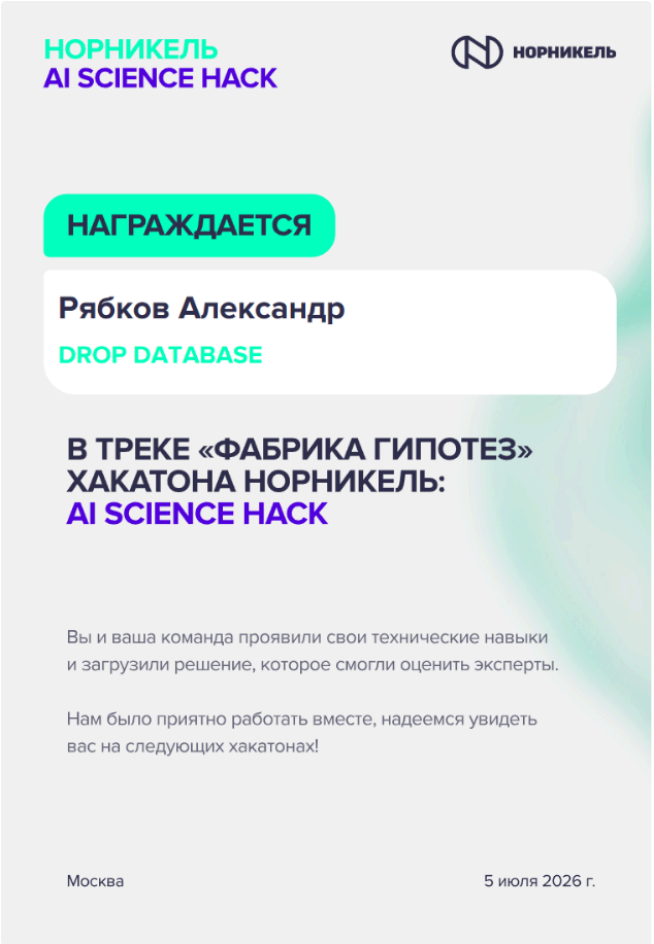




- **Хакатон от Норникеля AI Science Hack** – генеративная СППР проверяемых технологических гипотез с обоснованием из источников и возможностью экспертной корректировке на каждом из этапов создания гипотез. [GitHub](#).



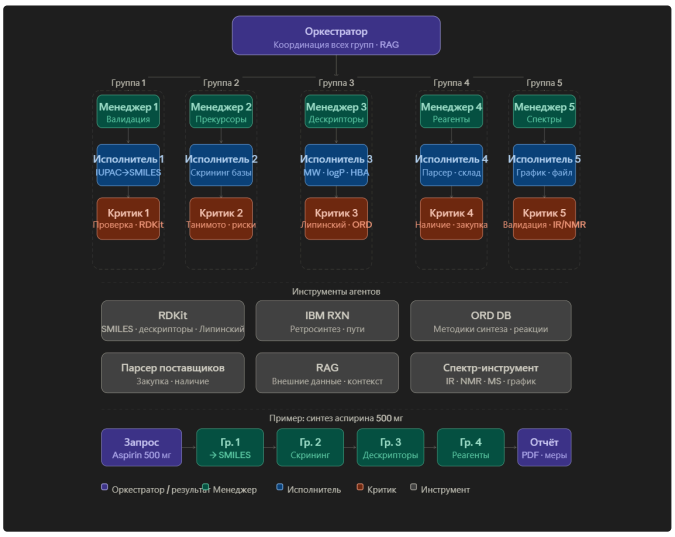


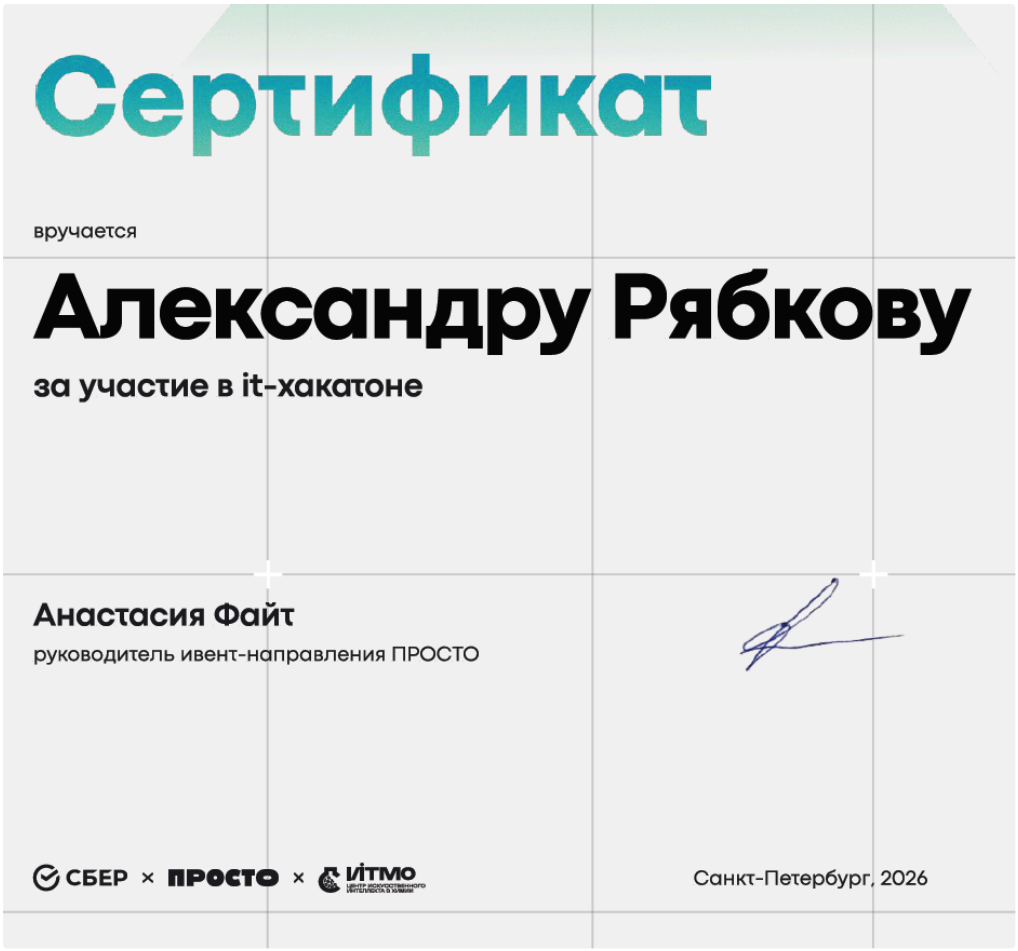


- **Хакатон «ИТМО х СБЕР х ПРОСТО»** - финалист. Мультиагентная система с богатым пулом тулов для ассистирования работы химика-органика в научной лаборатории.

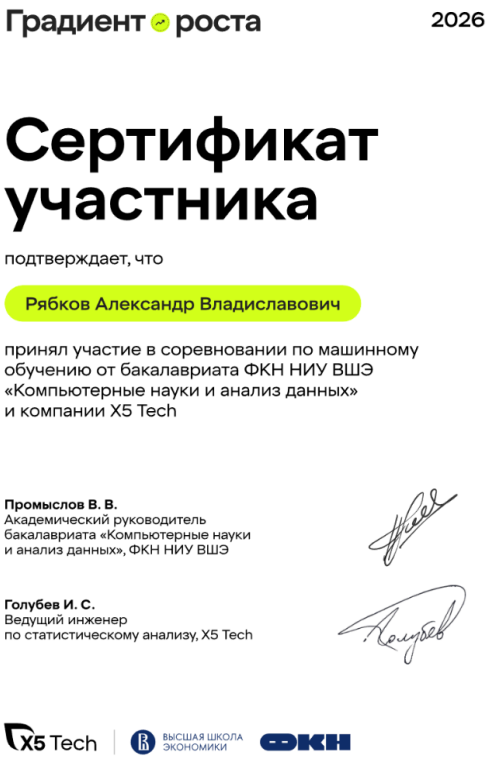
Sourcecraft, Сертификат.





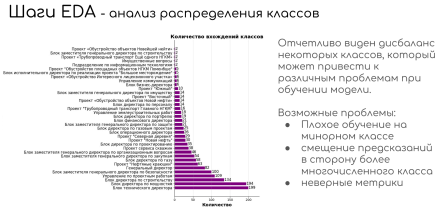


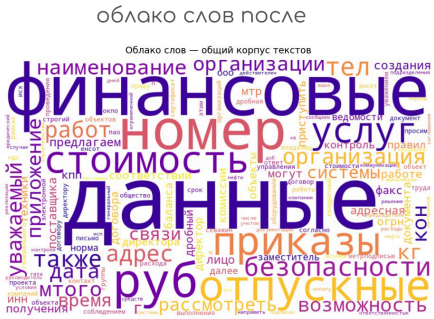
- **Хакатон «Градиент Роста» от X5 Tech** – предсказание РТО магазинов сети «Пятёрочка» на комплексном ИИ-подходе (основа – LightGBM), результат по метрике MAPE 89.8/100. [GitHub]



- **Хакатон от ГПН** – оценка за проект 5.0. Обучение BERT для классификации корпоративных писем. GitHub







Учебные проекты

Веб-приложение для финансового учета с CRM

Руководитель: Жуков Николай Николаевич

Стек: Flask, HTML/CSS/JS, Jinja2.

GitHub

Работа по криптографии

Шифры Хилла и кода Хэмминга. Оформление в LaTeX.

PDF отчет

2.1 Вывод общего алгоритма

Вообще говоря, для взлома шифра нужно знать используемый алфавит. По указанию используем $\mathcal{A}_p$.

Тогда взлом шифра состоит в подборе матрицы $\mathbf{K}_2^{-1}$.

Входные данные: оригинал сообщения $S_{2,6}^{(1)}$, его образ $S_{2,6}^{(1)\prime} = \mathbf{K}_2 \cdot S_{2,6}^{(1)}$. Требуется дешифровать $S_{2,6}^{(2)\prime}$.

Процесс шифрования представляет из себя счет линейных комбинаций столбцов сообщения в $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Пусть $\mathbf{K}_2^{-1} = (k_1^T, k_2^T)$, а сообщения соответственно представлены вектор-строками по шесть вектор-столбцов (что тоже самое, матрицами 2×6). Тогда по определению равенство $S_{2,6}^{(1)\prime} = \mathbf{K}_2 \cdot S_{2,6}^{(1)}$ можно переписать как $S_{2,6}^{(1)} = \mathbf{K}_2^{-1} \cdot S_{2,6}^{(1)\prime}$, а затем как систему

$$\begin{cases} k_1^T \cdot s_1^{(1)\prime} = s_{11}^{(1)}, \\ \dots \\ k_1^T \cdot s_6^{(1)\prime} = s_{16}^{(1)}, \\ k_2^T \cdot s_1^{(1)\prime} = s_{21}^{(1)}, \\ \dots \\ k_2^T \cdot s_6^{(1)\prime} = s_{26}^{(1)}, \end{cases} \tag{2.1}$$

Это система из 12 уравнений с 4 неизвестными. Она будет иметь ровно одно решение, если ранг матрицы $(S^{(1)\prime})^T$, в которой записаны векторы $(s_i^{(1)\prime})^T$, равен рангу расширенной вектором $\Phi((S^{(1)})^T)$ матрицы $\widetilde{(S^{(1)\prime})^T}$. Решив систему, найдем все неизвестные и составим матрицу $\mathbf{K}_2^{-1}$.

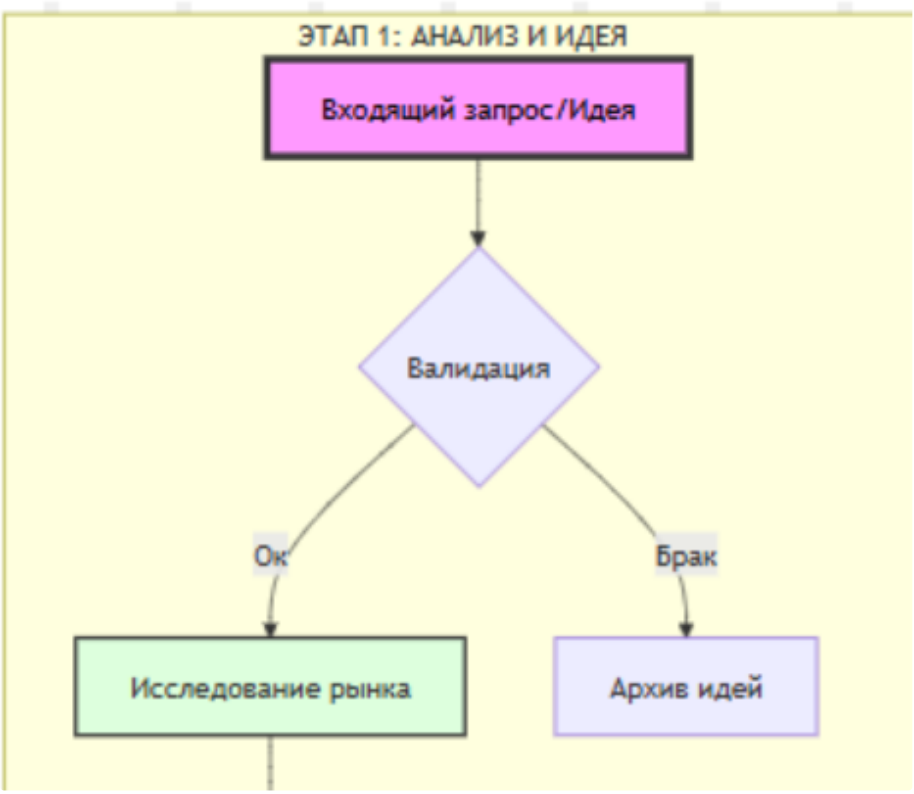
Мегашкола ИТМО. Система генерации Mermaid-кода из диаграмм BPMN/UML

Преобразование изображений бизнес-процессов в код Mermaid и текстовое описание.

Руководители: Кугаевских Александр Владимирович, Авдюшина Анна Евгеньевна.

Стек: Qwen3-VL-2B-Instruct с квантованием, дообучение QLoRA. Сайт: FastAPI, Streamlit. Проект: Docker.

BPMN-диаграмма:



Код:

```
classDef core fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:4
classDef tech fill:#bbf,stroke:#333,stroke-width:2
classDef soft fill:#dfd,stroke:#333,stroke-width:2

subgraph Preparation [ЭТАП 1: АНАЛИЗ И ИДЕЯ]
    A[Входящий запрос/Идея] --> B{Валидация}
    B -- "Ок" --> C[Исследование рынка]
    B -- "Брак" --> D[Архив идей]
end

subgraph Dev [ЭТАП 2: РАЗРАБОТКА]
    C --> E[Прототипирование]
    E --> F[Кодинг / Дизайн]
    F --> G[Тестирование]
    G --> H{Баги?}
```

Репозиторий с лабораторными работами по Python

Решения учебных задач и проектов. Например, учебно-исследовательские работы с scikit-learn (второй семестр, LR5 и LR6) или сайт для подписки на курсы валют API ЦБ РФ (первый семестр, ЛР7-ЛР9). GitHub